



UnB - FCTE



conhecimento em movimento
sociedade em transformação

Estruturas de Dados e Algoritmos 1

Aula 04

Structs I

definição · campos · operador . · vetores de struct · passagem por valor

Aluno

matricula
idade
faltas

**dados relacionados
em um único tipo**

Objetivos da aula

- Entender struct como tipo composto com campos nomeados
- Acessar e alterar campos com o operador ponto (.)
- Ler código com variáveis e vetores de struct
- Rastrear pequenos percursos envolvendo `v[i].campo`
- Distinguir passagem por valor de alteração no chamador

Produto
codigo
estoque

Motivação: dados que pertencem ao mesmo objeto

Sem struct

```
int matricula;  
int idade;  
int faltas;
```



Com struct

```
typedef struct  
{  
    int matricula;  
    int idade;  
    int faltas;  
} Aluno;
```

Uma struct agrupa campos que descrevem o mesmo registro.

Definindo uma struct em ANSI C

```
typedef struct
{
    int matricula;
    int idade;
    int faltas;
} Aluno;

Aluno a;
```

Leitura do código

- **Aluno** passa a ser um tipo
- **matricula**, **idade** e **faltas** são campos
- **a** é uma variável do tipo **Aluno**
- cada campo pode ser lido ou alterado separadamente

Pense em uma linha de uma tabela: vários campos descrevem um mesmo registro.

Acessando campos: operador ponto

```
Aluno a;  
  
a.matricula = 123456789;  
a.idade = 19;  
a.faltas = 2;  
  
a.faltas = a.faltas + 1;
```

a
matricula = 123456789
idade = 19
faltas = 3

a.faltas significa: "campo faltas da variável a"

Erro comum: a variável inteira não é um campo

```
Aluno a;
```

```
a = 20;          /* não faz sentido */  
a.idade = 20;    /* altera um campo */
```

a = 20



a.idade = 20

Atribuições devem respeitar o tipo.
Se a intenção é alterar um campo, acesse o campo.

Structs também podem estar em vetores

```
typedef struct
{
    int codigo;
    int estoque;
} Produto;

Produto v[4] = {
    {10, 2},
    {20, 7},
    {30, 4},
    {40, 9}
};
```

Produto v[4]

i	codigo	estoque
0	10	2
1	20	7
2	30	4
3	40	9

Acesso típico:
`v[i].estoque`

Percorrendo vetor de structs

```
int contaBaixo(Produto v[], int n)
{
    int i, cont = 0;

    for (i = 0; i < n; i++)
        if (v[i].estoque < 5)
            cont++;

    return cont;
}
```

O que rastrear?

i: posição atual no vetor

v[i]: elemento struct atual

v[i].estoque: campo do elemento atual

cont: acumulador da condição verdadeira

Observe a ordem:

vetor → posição → campo

Passagem por valor: a função recebe uma cópia

```
typedef struct
{
    int x;
    int y;
} Ponto;

void desloca(Ponto p)
{
    p.x = p.x + 1;
    p.y = p.y + 1;
}
```

Chamada

```
Ponto q = {2, 3};

desloca(q);
```



q
x = 2
y = 3

original

p
x = 3
y = 4

cópia local

Miniatividade oral

Considere:

```
Produto p = {101, 3};  
p.estoque = p.estoque + 2;
```

Perguntas

Qual é o valor final de p.codigo?
Qual é o valor final de p.estoque?
Quantos campos a variável p possui?
Que instrução alteraria o código para 202?

Cuidado para não fazer confusão entre variável, campo e valor.

WS01 — continuação

Durante o worksheet, os alunos devem:

- identificar campos de uma struct
- representar o estado final de uma variável struct
- rastrear um vetor de structs
- completar uma função curta
- justificar o efeito da passagem por valor

Produto
codigo
estoque

Fechamento

struct
campo 1
campo 2
campo 3

Síntese

struct agrupa dados relacionados
variável.campo acessa um campo
vetor[i].campo acessa campo de um elemento
passagem por valor cria uma cópia

Próximos passos com structs: structs serão combinadas com ponteiros e modificação indireta.